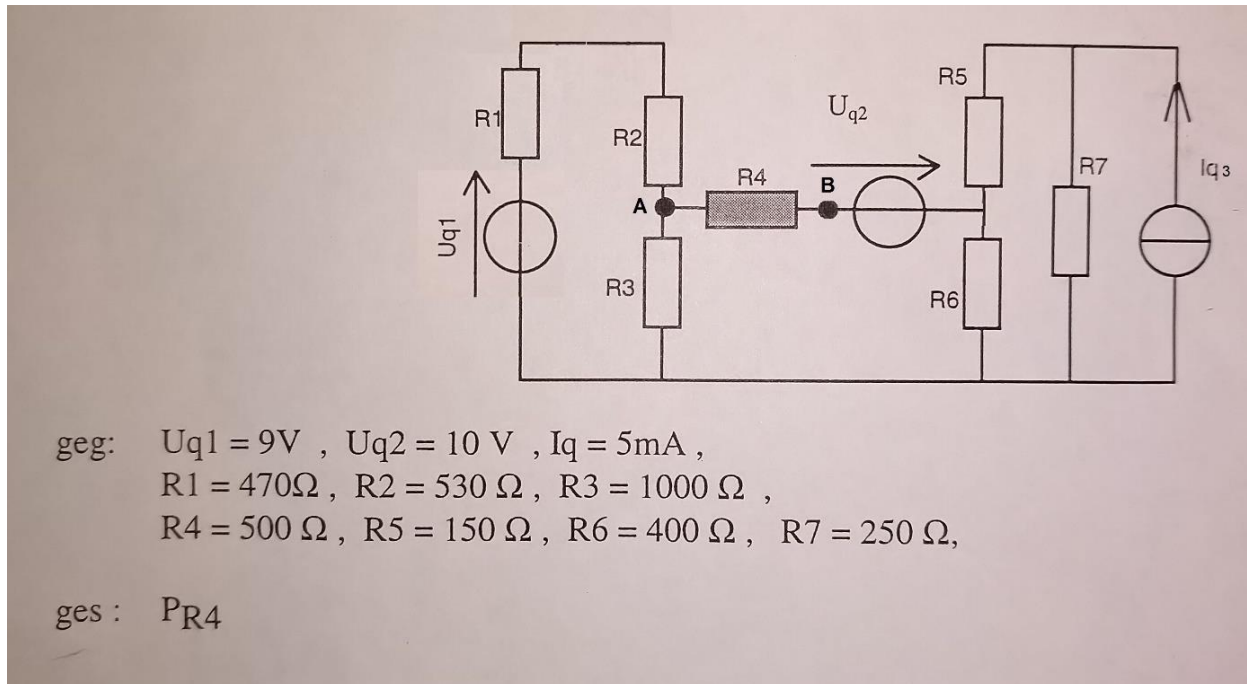


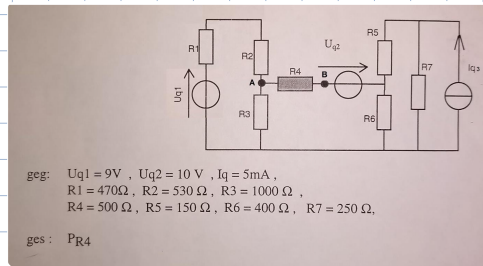
Heimarbeit 1 – Schaltungsanalyse Übung

Abgabe in Ilias (handschriftlich, gescannt, fotografiert, ...) bis Sa 23.04.2022 23:00

Maximal erreichbare Punktezahl: 7 (+3 für die optionalen Teile bei 2,3,4)

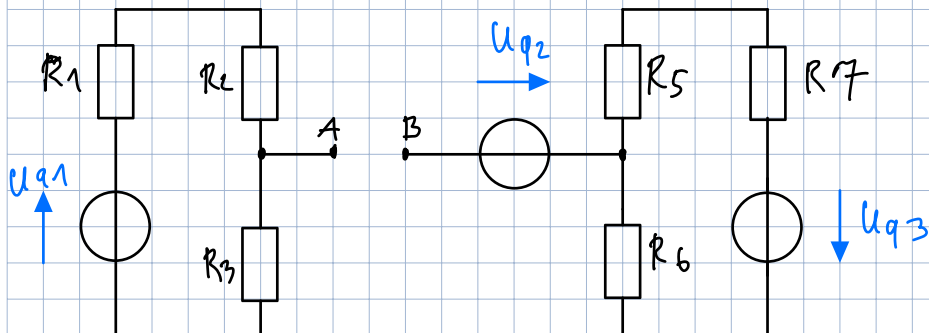


- 1) Berechnung über eine Ersatzspannungsquelle mit den Ausgangsklemmen A und B (Hinweis: R4 „entfernen“). Wende dabei das **Überlagerungsverfahren von Helmholtz** an.
- 2) Aufstellung der **Maschen- und Knotengleichungen bis zum linearen Gleichungssystem**.
(Optional auf beliebige Art lösen, z.B. Rechnerunterstützung, Gauß-Algorithmus, ...)
- 3) Aufstellung der Matrix bzw. des Spannungsvektors mittels **Maschenstromverfahren**.
(Optional auf beliebige Art lösen)
- 4) Aufstellung der Matrix bzw. des Stromvektors mittels **Knotenpotentialverfahren**.
(Optional auf beliebige Art lösen)

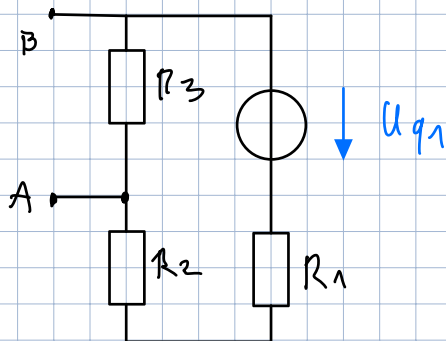
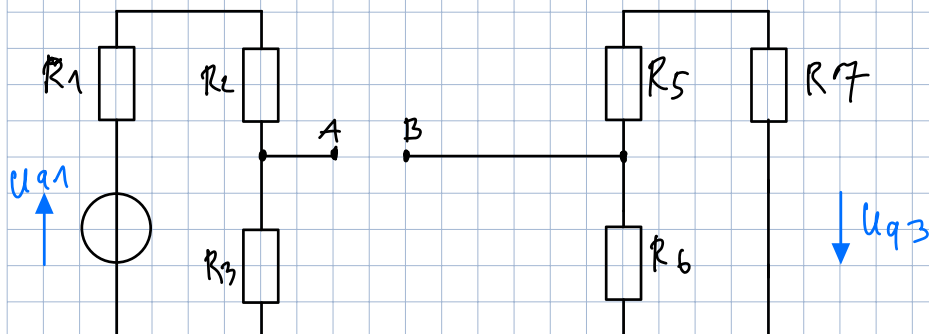


$$1.) U_{q3} = I_{q3} \cdot R_7 = 5mA \cdot 250\Omega$$

$$U_{q3} = 1,25V$$



I:

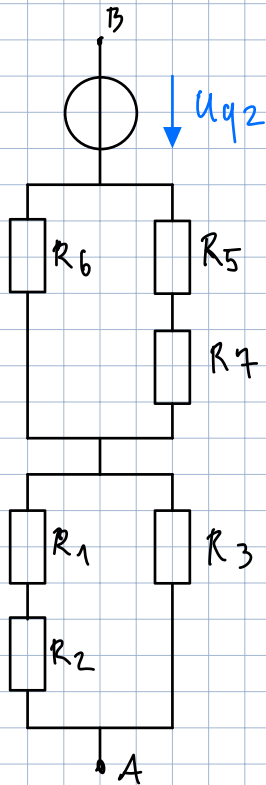
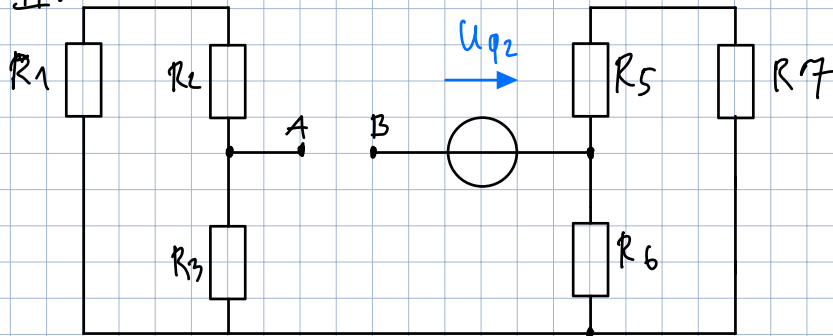


$$U_{1BA} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \cdot U_{q1}$$

$$U_{1BA} = \frac{1000\Omega}{(470 + 530 + 1000)\Omega} \cdot 9V$$

$$U_{1BA} = 4,5V$$

II:



$$U_{BA2} = U_{q2} = 10V$$

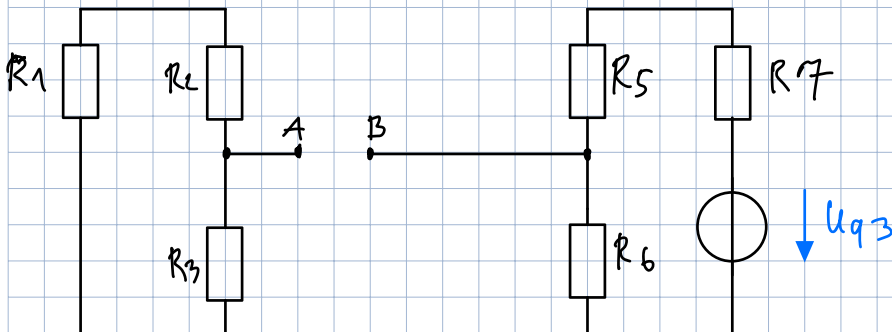
$$U_{RE} = \frac{R_6 \cdot (R_5 + R_7)}{R_5 + R_6 + R_7} + \frac{R_3 \cdot (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$U_{RE} = \frac{400\Omega \cdot (150 + 250)\Omega}{800\Omega}$$

$$+ \frac{1000\Omega \cdot (470 + 530)\Omega}{2000\Omega}$$

$$U_{RE} = \frac{2}{\cancel{800}} \frac{160000}{\cancel{800}} \Omega + \frac{1000}{2000} \frac{1000}{\cancel{2000}} \Omega$$

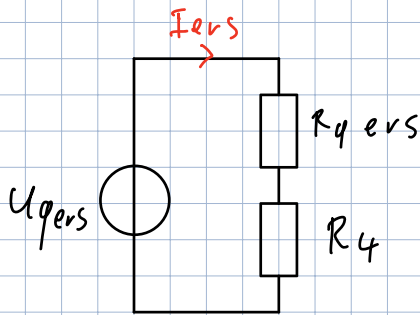
$$U_{RE} = 200\Omega + 500\Omega = 700\Omega$$



$$U_{BA3} = U_{q3} \cdot \frac{R_6}{R_5 + R_6 + R_7} = \frac{400}{(150 + 400 + 250)\Omega} \cdot 1,25V$$

$$U_{BA3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{4} = \frac{5}{8} V$$

$$U_{qers} = U_{BA1} + U_{BA2} + U_{BA3} = 4,5 V + 10 V + \frac{5}{8} V = 15 \frac{1}{8} V$$

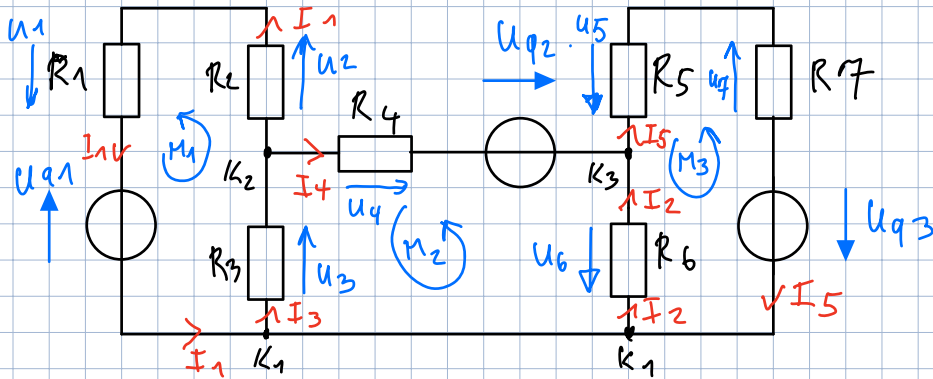


$$I_{ers} = \frac{U_{qers}}{R_{qers} + R_4} = \frac{15 \frac{1}{8} V}{(1700 + 500) \Omega} = 72,6 \mu A$$

$$U_{R_4} = U_{qers} \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_{qers}} = 6,3 V$$

$$P_{R_4} = I_{ers}^2 \cdot R_4 = 79,43 \mu W$$

2.)



$$M_1: u_{q1} = R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_1 + R_3 \cdot I_3$$

$$M_2: u_{q2} = -R_4 \cdot I_4 - R_3 \cdot I_3 + R_6 \cdot I_2$$

$$M_3: u_{q3} = -R_7 \cdot I_5 - R_5 \cdot I_5 - R_6 \cdot I_2$$

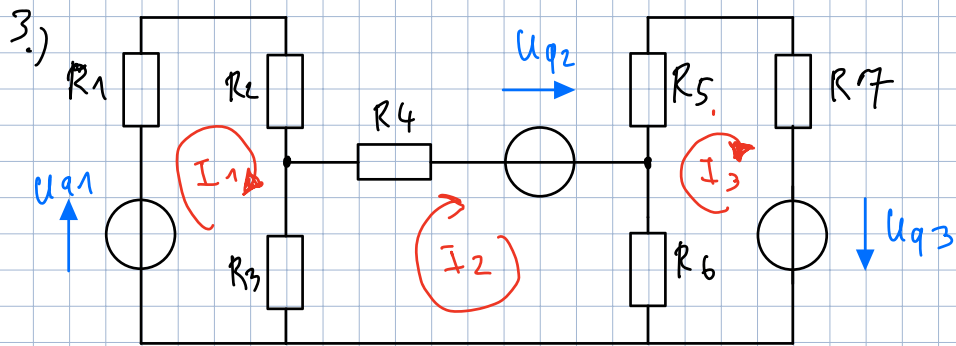
$$K_1: 0 = I_1 - I_3 - I_2 + I_5$$

$$K_2: 0 = I_3 - I_4 - I_1$$

$$K_3: 0 = I_2 + I_4 - I_5$$

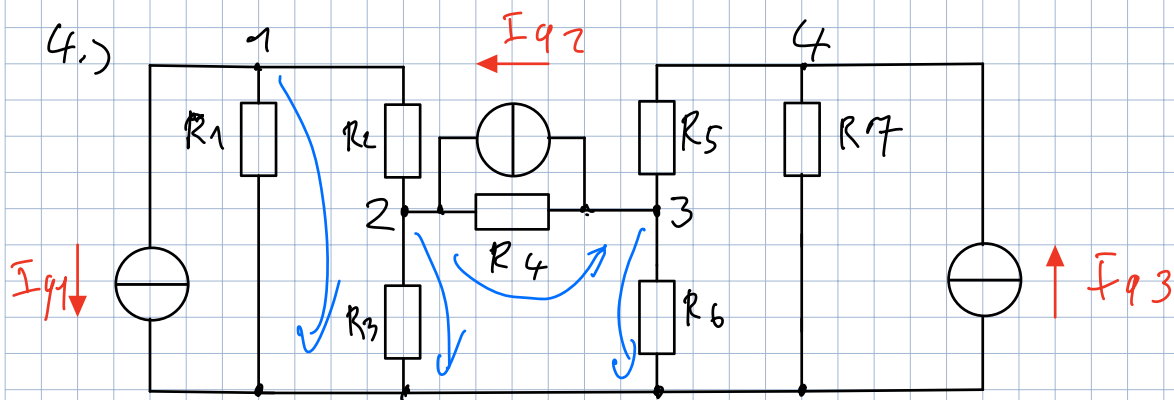
$$\begin{pmatrix} R_1 + R_2 & 0 & R_3 & 0 & 0 \\ 0 & R_6 & -R_3 & -R_4 & 0 \\ 0 & -R_6 & 0 & 0 & -R_7 - R_5 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{q1} \\ u_{q2} \\ u_{q3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow \text{Matlab} \quad P_{R4} = 78,4 \text{ mW}$$



$$\begin{pmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_3 & 0 \\ -R_3 & R_3 + R_4 + R_6 & -R_6 \\ 0 & -R_6 & R_5 + R_6 + R_7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -U_{q1} \\ -U_{q2} \\ -U_{q3} \end{pmatrix}$$

→ Matlab $P_{R4} = 178,4 \text{ mW}$



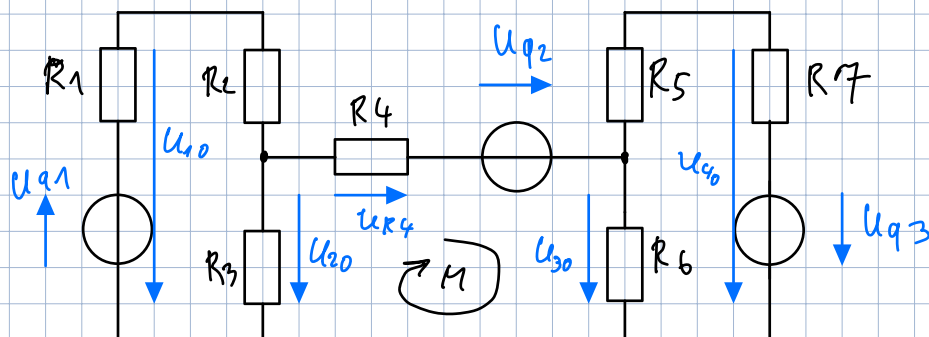
$$I_{q1} = \frac{U_{q1}}{R_1} = \frac{8V}{470\Omega} = 16,149 \text{ mA}$$

$$I_{q2} = \frac{U_{q2}}{R_4} = \frac{10V}{500\Omega} = 20 \text{ mA}$$

$$I_{q3} = 5 \text{ mA}$$

$$\begin{bmatrix} -\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{R_2} & -\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right) & \frac{1}{R_4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_4} & -\left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}\right) & \frac{1}{R_5} \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_5} & -\left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_7}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ U_{30} \\ U_{40} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{q1} \\ I_{q2} \\ -I_{q2} \\ I_{q3} \end{bmatrix}$$

→ Matlab



$$M: 0 = -U_{20} + U_{R4} + U_{q2} + U_{30}$$

$$U_{R4} = U_{20} - U_{q2} - U_{30}$$

$$\Rightarrow P_{R4} = 78,4 \mu W$$